



**UNIVERSITÀ
DI PARMA**

TESI DI LAUREA TRIENNALE IN FISICA

Quantum simulation of molecular spin systems on quantum hardware

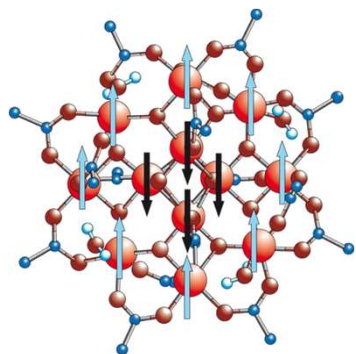
Samuele Schiavi

Relatore: Prof. Alessandro Chiesa

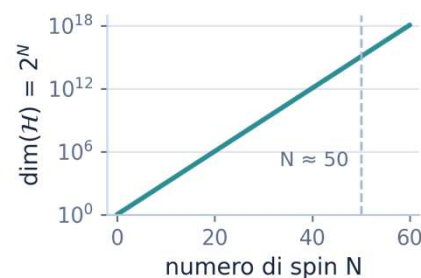
Università degli Studi di Parma — Corso di Laurea in Fisica

INTRODUZIONE

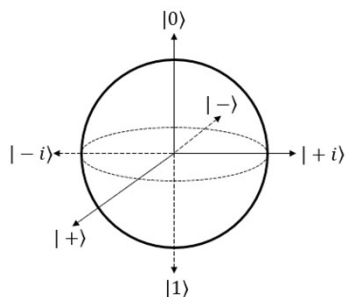
Contesto



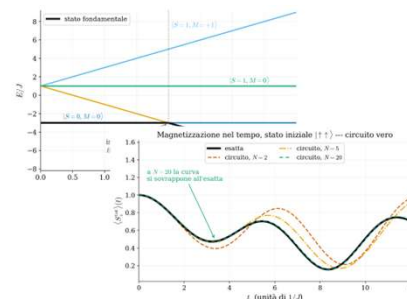
- I sistemi molecolari basati su spin $\frac{1}{2}$ accoppiati costituiscono piattaforme privilegiate nello studio di fenomeni quantistici



- La loro simulazione classica diventa rapidamente intrattabile al crescere del numero di spin coinvolti



- I computer quantistici, mappando ciascuno spin $\frac{1}{2}$ direttamente su un qubit, offrono un percorso naturale per aggirare questo limite



- Essi permettono la simulazione **efficiente** delle proprietà statiche (**stato fondamentale**) e dinamiche (**stati eccitati**) di **sistemi quantistici interagenti**

Lo spazio di Hilbert $\mathcal{H}$ cresce come 2^N (con N numero di spin). La diagonalizzazione esatta, già con poche decine di particelle, esaurisce le risorse dei supercomputers classici

INTRODUZIONE

Obiettivi

- Studiare come caso prototipo un dimero di spin: stato fondamentale e dinamica (noisless)

Due soli spin $\frac{1}{2}$ accoppiati, mappati direttamente su **2 qubit**.
Hamiltoniana in termini delle matrici di Pauli:

$$H = J \vec{\sigma}_1 \cdot \vec{\sigma}_2 + b(\sigma_1^z + \sigma_2^z) + D(\sigma_1^x \sigma_2^z - \sigma_1^z \sigma_2^x)$$

tre parametri fisici: J (accoppiamento), b (campo), D (interazione Dzyaloshinskii–Moriya) sufficienti a produrre una fisica non banale.

- Aggiungere il rumore che deriva dalla interazione non voluta tra hardware quantistico e ambiente

Modellizzazione degli effetti dell'ambiente tramite il formalismo dei canali quantistici, descritti dagli operatori di Kraus E_k nella mappa non unitaria

$$\rho(t) = \sum_k E_k \rho(0) E_k^\dagger$$

- Estendere la simulazione ad un triangolo o ad una catena di tre spin interagenti

Tre spin $\frac{1}{2}$ disposti a triangolo isoscele (anello chiuso). Hamiltoniana in termini delle matrici di Pauli

$$H = J \vec{\sigma}_1 \cdot \vec{\sigma}_2 + J'(\vec{\sigma}_2 \cdot \vec{\sigma}_3 + \vec{\sigma}_3 \cdot \vec{\sigma}_1) + b(\sigma_1^z + \sigma_2^z + \sigma_3^z) + D \sum_{\langle i,j \rangle} (\sigma_i^x \sigma_j^z - \sigma_i^z \sigma_j^x)$$

un legame in più rispetto al dimero (J'), sufficiente a introdurre un fenomeno del tutto assente a due spin: la **frustrazione geometrica**.

La Simulazione Quantistica

Il problema della dimensione dello spazio di Hilbert al crescere di N ha una risposta

■ Feynman (1982)

"un computer quantistico dovrebbe poter simulare qualsiasi sistema quantistico locale in modo efficiente"

■ Lloyd (1996)

lo fa usando esattamente la decomposizione di Trotter come strumento della dimostrazione

Decomposizione di Suzuki - Trotter: per una Hamiltoniana somma di operatori locali $H = \sum_j H_j$ in generale i singoli termini **non commutano** ($[H_i, H_j] \neq 0$), l'esponenziale della somma **non è** il prodotto degli esponenziali

$$e^{-i(\sum_j H_j)t} \neq \prod_j e^{-iH_j t}$$

Per mappare questa evoluzione su porte quantistiche logiche, si divide il tempo totale t in N piccoli intervalli temporali $\Delta t = t/N$. Sotto l'ipotesi di $\Delta t \rightarrow 0$ (ovvero $N \rightarrow \infty$), si applica la **formula Trotter**

$$e^{-iHt} = \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\prod_j e^{-iH_j \frac{t}{N}} \right)^N$$

Per un numero di step N finito, l'approssimazione al primo ordine introduce un errore controllabile (errore di Trotter) legato ai commutatori

$$U(t) = e^{-iHt} \approx (e^{-iH_1 \tau} e^{-iH_2 \tau})^N + O\left(\frac{t^2}{N}\right), \quad \tau = t/N$$

Variational Quantum Eigensolver (VQE)

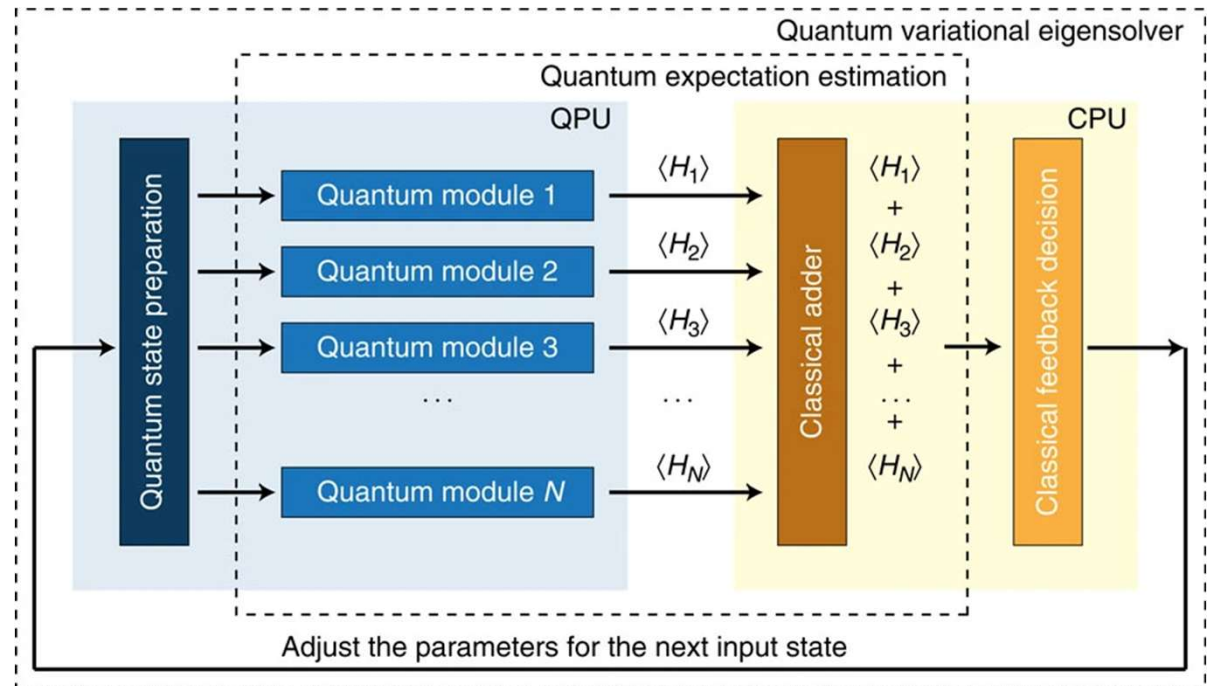
Algoritmo ibrido quantistico-classico per trovare lo stato fondamentale di un sistema Hamiltoniano

Il Variational Quantum Eigensolver sfrutta il **Principio Variazionale**

$$E(\theta) = \frac{\langle \psi(\theta) | H | \psi(\theta) \rangle}{\langle \psi(\theta) | \psi(\theta) \rangle} \geq E_0$$

il computer quantistico prepara lo stato variazionale $|\psi(\theta)\rangle$ (*Ansatz*) e misura il valore di aspettazione dell'energia.

L'ottimizzatore classico aggiorna i parametri θ per convergere allo stato fondamentale E_0 .

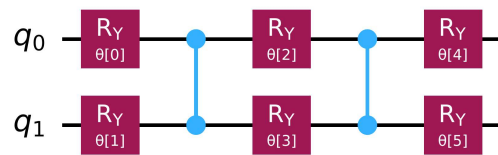


RISULTATI

VQE – Preparazione dello stato parametrizzato $|\psi(\theta)\rangle$ - Ansatz

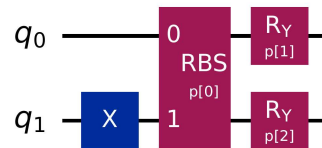
Circuito Quantistico - Dimero

Tre circuiti $U(\theta)$, che a partire da $|00\rangle$ preparano $|\psi(\theta)\rangle = U(\theta)|00\rangle$, confrontati sulla fidelity $F = |\langle\psi(\theta)|\psi_0\rangle|^2$ rispetto allo stato fondamentale vero



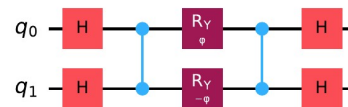
HA — 6 parametri

HA: termine di confronto (baseline generica, senza usare la fisica del problema)

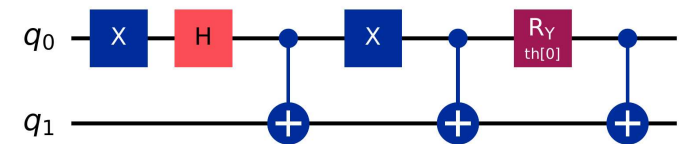


PMA esteso — 3 parametri

$RBS(\varphi) = 2 \text{ CZ} + 4 \text{ H}$

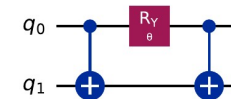


$RBS(\varphi) = e^{2i\varphi(s_1^x s_2^y - s_1^y s_2^x)}$ - rotazione reale
- Reconfigurable Beam Splitter



PMA base — 1 parametro (2 rami, $b/J \lesssim 2$)

$W(\theta) = 2 \text{ CX}$



$W(\theta) = e^{-2i\theta s_1^x s_2^y}$ - rotazione reale

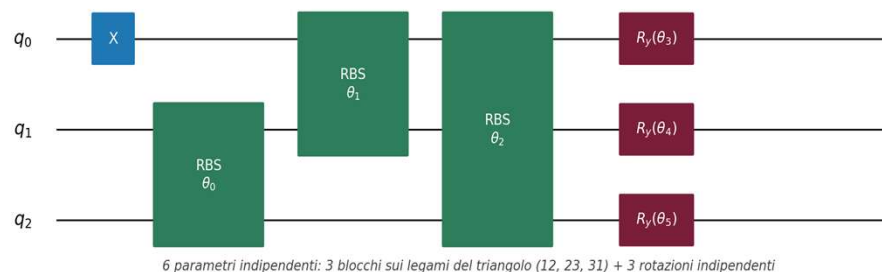
RISULTATI

VQE – Preparazione dello stato parametrizzato $|\psi(\theta)\rangle$ - Ansatz

Circuito Quantistico - Trimer

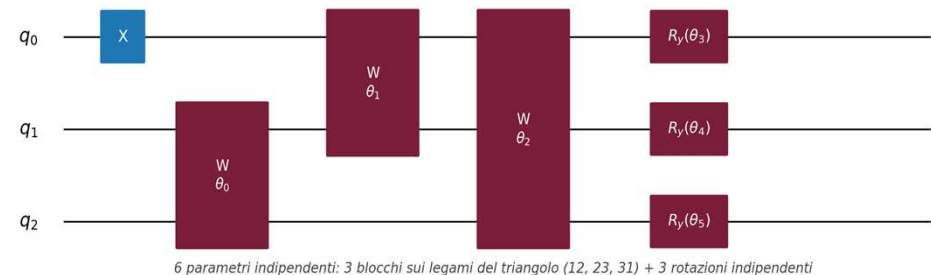
Due circuiti $U(\theta)$, che a partire da $|000\rangle$ preparano $|\psi(\theta)\rangle = U(\theta)|000\rangle$, confrontati sulla fidelity $F = |\langle\psi(\theta)|\psi_0\rangle|^2$ rispetto allo stato fondamentale vero

PMA esteso — trimero (RBS-2q.6)



RBS-2q.6 (PMA esteso - trimero): RBS + tre rotazioni indipendenti sui tre legami del triangolo - stessa idea del dimero, estesa a tre spin: $\mathcal{F} < 1$

Circuito scelto — trimero (W-2q.6)



W-2q.6 (circuito scelto - trimero): Stessa struttura, blocco W al posto di RBS: $\mathcal{F} = 1$

RISULTATI

Dimero

Confronto Ansatz e sensibilità al termine DM

Punto di incrocio b_c

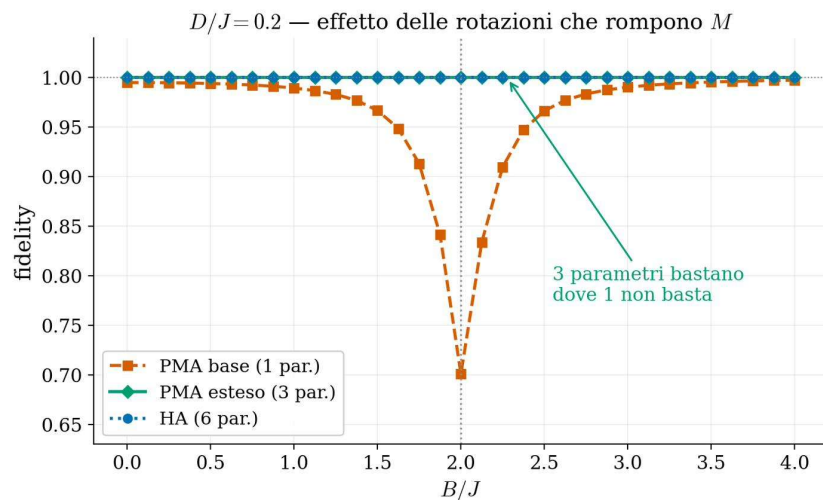
$b/J = 0.2$, $D/J = 0.2$

HA (6 par.): $F = 1.000000$

PMA base (1 par.): $F = 0.701$

PMA esteso (3 par.): $F = 1.000000$ (12 cifre)

Minimo assoluto



Punto di lavoro

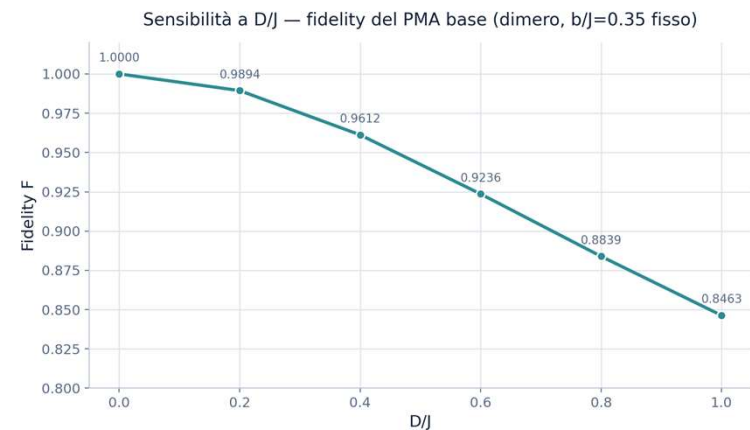
$b/J = 0.35$, $D/J = 0.80$

HA (6 par.): $F = 1.000000$

PMA base (1 par.): $F = 0.940$

PMA esteso (3 par.): $F = 1.000000$ (12 cifre)

Scelto a dimostrare che il problema del PMA base non è solo un problema di vicinanza a b_c

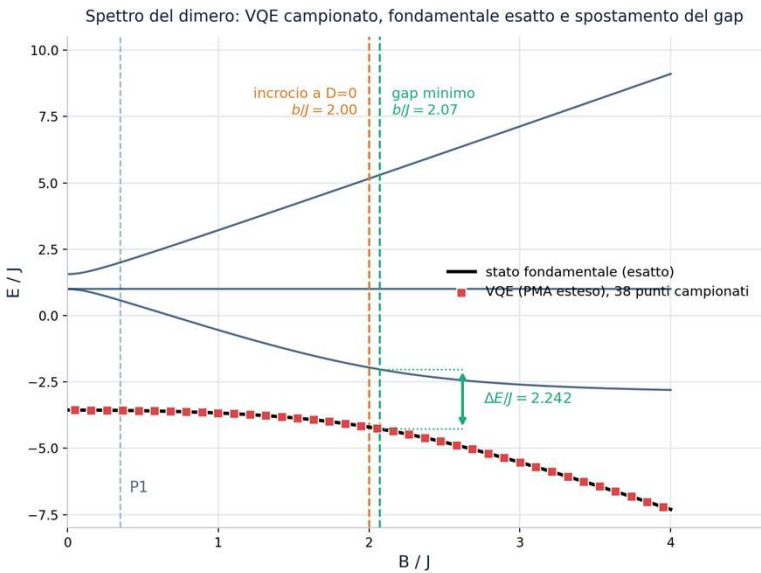


La degradazione dipende anche da D , non solo dalla vicinanza all'incrocio

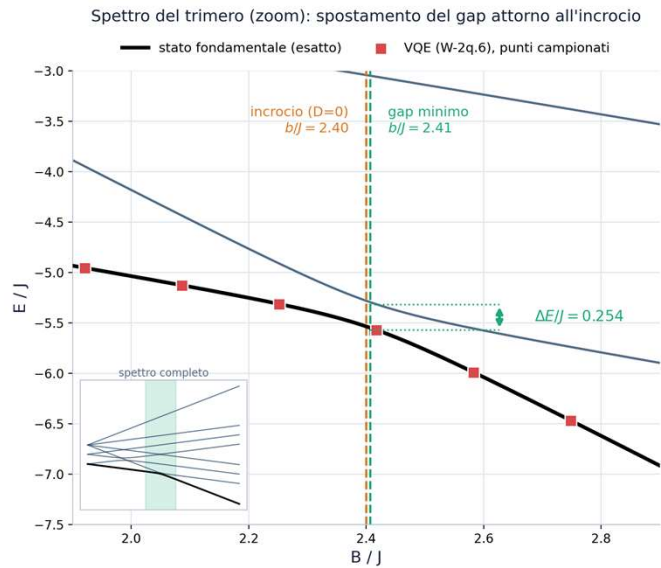
RISULTATI

Simulazione Statica

Livelli di energia, approssimazione VQE e gap



Blocco	S	Energia	Valore ($J=1$)	Stati (M)
Tripletto	1	$J + 2bM$	dipende da b	+1, 0, -1
Singoletto	0	-3J	-3.0 (costante)	0

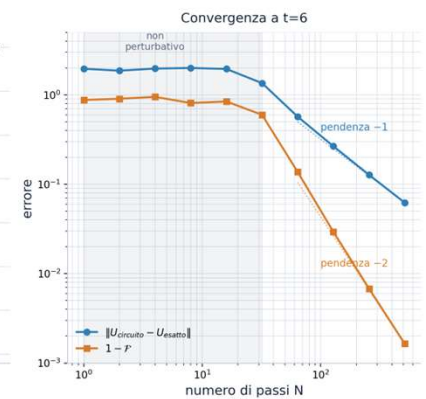
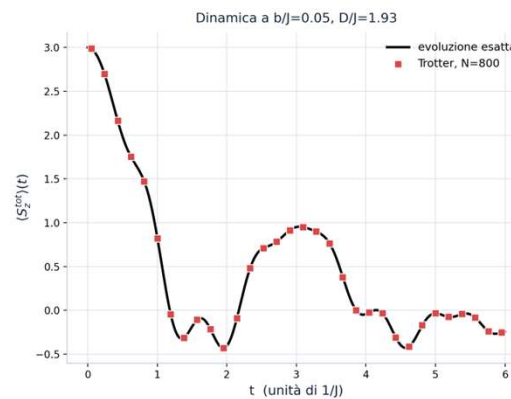
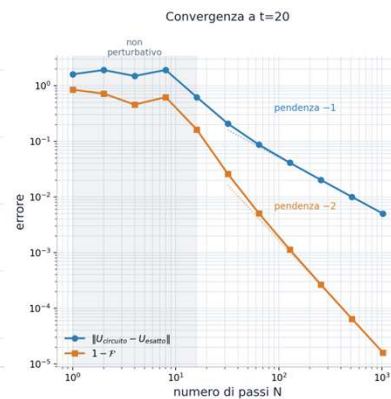
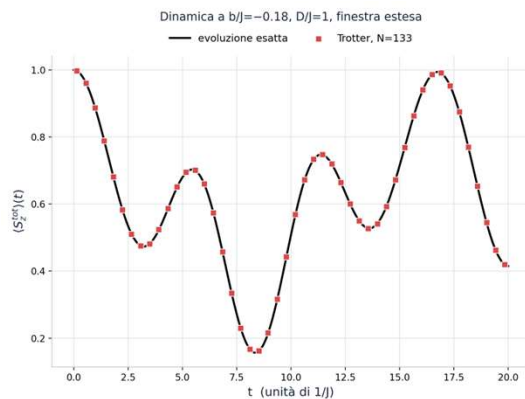


Blocco	S_{12}	S	Energia ($b=0$)	Valore ($J=1, J'=0.4$)	Stati (M)
A	1	3/2	$J + 2J'$	1.8	+3/2, +1/2, -1/2, -3/2
B	1	1/2	$J - 4J'$	-0.6	+1/2, -1/2
C	0	1/2	-3J	-3.0	+1/2, -1/2

RISULTATI

Simulazione Dinamica

Trotter: dinamica e convergenza – dimero e trimero



Si inizializza il sistema fuori equilibrio (es. $|00\rangle$ per il dimero, $|000\rangle$ per il trimero) e si osserva come evolve nel tempo sotto la dinamica di Trotter.

Per $t > 0$ l'Hamiltoniana non commuta con S_z^{tot} a causa del termine DM. Quindi lo stato evolve in una **sovrapposizione** di autostati con M diversi.

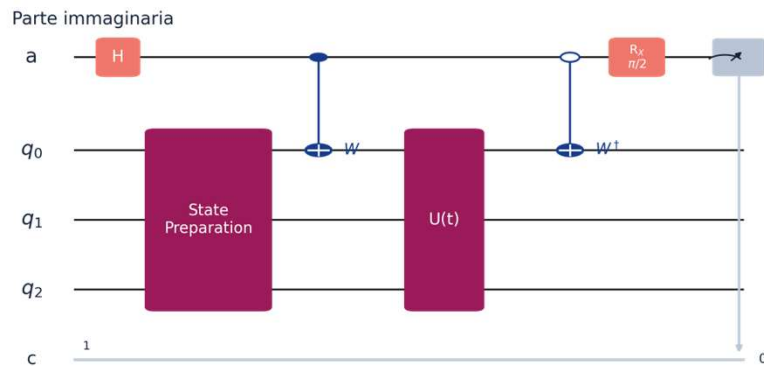
$\|U_{\text{circuit}} - U_{\text{esatto}}\|$: quanto il circuito approssima e^{-iHt} in **generale** (caso peggiore su qualunque stato) — pendenza -1 .

$1 - P$: quanto sbaglia **sullo stato iniziale specifico** che usiamo ($|00\rangle$ o $|000\rangle$) — pendenza -2 , perché è essenzialmente il quadrato dell'errore sull'ampiezza.

RISULTATI

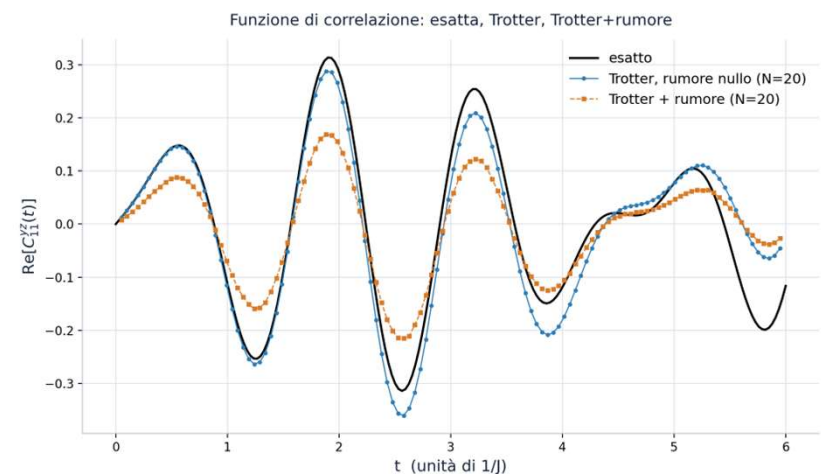
Simulazione Dinamica Rumorosa

Funzioni di correlazione dinamica $C^{\alpha\beta}(t) = \langle \psi_0 | \sigma^\alpha(t) \sigma^\beta(0) | \psi_0 \rangle$ - **Canali di rumore** $\varepsilon_{1q}, \varepsilon_{2q}$ e p_{readout}



Per la parte reale il circuito è identico, con un'unica differenza: l'ultimo gate sull'ancilla è H

- È un numero complesso - si misura con un'ancilla in sovrapposizione
- Simulatore con rumore: ogni gate e ogni lettura introduce errore
- Modello minimale: 2 canali- depolarizzante (gate) + lettura



- Parametri calibrati su ibm_torino (IBM Heron r1, 133 qubit):

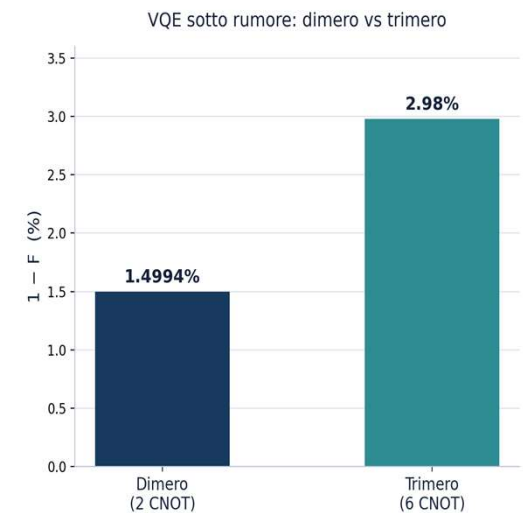
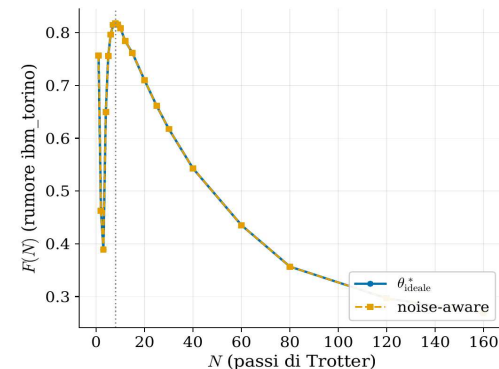
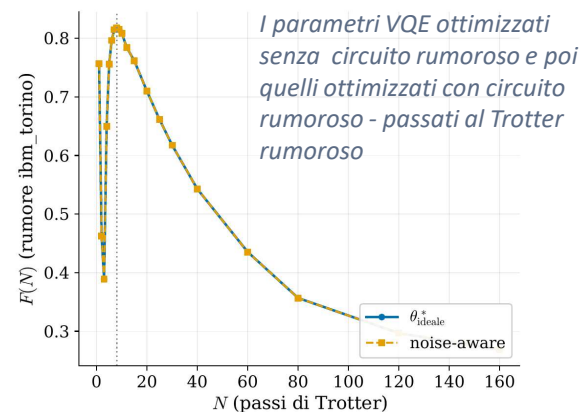
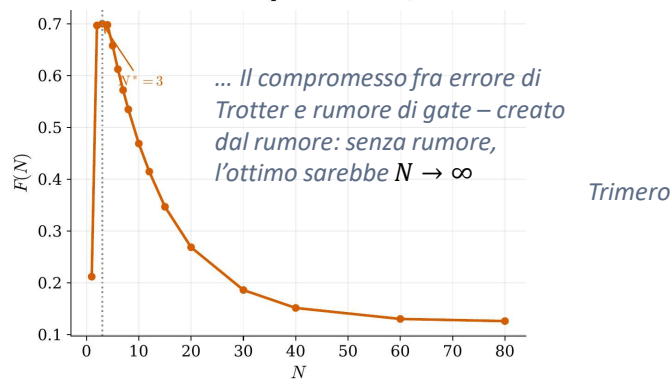
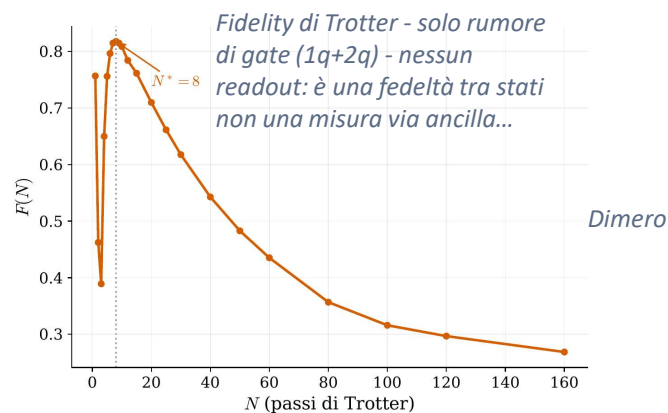
$$\begin{aligned}\varepsilon_{1q} &= 2.9 \times 10^{-4} \\ \varepsilon_{2q} &= 3.8 \times 10^{-3} \\ p_{\text{readout}} &= 2.3 \times 10^{-2}\end{aligned}$$



RISULTATI

Dinamica e Correlatori sotto Rumore

Preparazione VQE rumorosa, Trotter rumoroso e Misura rumorosa



Ansatz canonico VQE, stessa calibrazione di rumore - la Maggiore profondità (6 CNOT contro 2) dà una degradazione di fidelity quasi doppia

Conclusioni

- Ho studiato sistemi modello di spin interagenti come test di algoritmi di simulazione quantistica su hardware.
- Stato fondamentale determinato con algoritmo ibrido (VQE), che combina hardware classico e quantistico.
- La performance cambia con rumore realistico dell'hardware. L'ottimizzazione VQE dipende dal rumore: sfruttare le simmetrie del sistema (invece di un ansatz generico) reduce i gate e quindi l'errore.
- Gli stessi principi si estendono a sistemi più grandi.

Stesso approccio in entrambe i sistemi: l'ansatz costruito sulla fisica (simmetrie), il correlatore ottenuto da VQE e Trotter insieme, il rumore calibrato su hardware reale.